

Presentació

En aquest document es detallen les instruccions per a la realització de la PAC 3 així com l'enunciat i la resolució de l'activitat.

Competències

En aquesta PAC es treballaran les següents competències:

- Dominar el llenguatge matemàtic bàsic per expressar coneixement científic.
- Conèixer fonaments matemàtics de les enginyeries en informàtica i telecomunicacions.
- Conèixer i representar formalment el raonament científic rigorós.
- Conèixer i utilitzar software matemàtic.
- Analitzar una situació i aïllar variables.
- Capacitat de síntesi.
- Capacitat d'abstracció. Capacitat d'enfrontar-se a problemes nous recorrent conscientment a estratègies que han estat útils en problemes resolts anteriorment.

Objectius

Els objectius concrets d'aquesta PAC són: conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de discussió, resolució i interpretació de sistemes d'equacions lineals utilitzant la teoria de matrius i determinants.

Descripció de la PAC

En aquesta PAC 3 es treballaran els sistemes d'equacions lineals en els mateixos termes del mòdul 3 del curs. En particular, es posarà èmfasi en l'expressió matricial del sistema i en la seva discussió i resolució.

Recursos

Recursos Bàsics

- El mòdul 3 en pdf editat per la UOC.
- La calculadora CalcME/Wiris.

Recursos Complementaris

- Castellet, Manuel (1990). *Álgebra lineal y geometría* / Manuel Castellet, Irene Llerena amb la col·laboració de Carles Casacuberta. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990. ISBN: 847488943X
- Anton, Howard (1997). *Introducción al álgebra lineal* / Howard Anton. México, D.F. [etc.]: Limusa, 1997. ISBN: 9681851927
- L'aula Laboratori CalcME

Criteris d'avaluació

- Els resultats obtinguts per l'estudiant a les PACs es qualificaran en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, amb expressió de dos decimals, a la qual s'afegirà la seva corresponent qualificació qualitativa, segons l'escala ECTS:
 - [0 – 3): Suspens baix (D)
 - [3 – 5): Suspens alt (C-)
 - [5 – 7): Aprovat (C+)
 - [7 – 9): Notable (B)
 - [9, 10]: Excel·lent (A)
- La realització fraudulenta de la PAC comportarà la nota de suspens a la PAC, amb independència del procés disciplinari que pugui seguir-se vers l'estudiant infractor. Recordeu que les PACs s'han de resoldre de forma individual, no es poden formar grups de treball.

- Una vegada publicada la nota definitiva de la PAC, no hi ha cap opció a millorar-la. La nota només servirà per a l'avaluació del semestre actual, i no es guardarà en cap cas per altres semestres.
- Les respostes incorrectes no descompten res.
- Les PACs lliurades fora del termini establert no puntuen i constaran com a no presentades.
- Recordeu que la nota d'AC es computa a partir de les 3 millors PACs que lliureu, de les 4 que hi ha durant el curs. Per optar a MH, però, cal que lliureu les 4 PACs.
- Cal resoldre un qüestionari Moodle associat a la PAC. Del qüestionari es poden fer 5 intents i la puntuació del qüestionari serà la màxima puntuació obtinguda dels 5 intents.
- En la realització de la PAC, es valorarà:
 - l'ús correcte i coherent de conceptes teòrics estudiats al mòdul (10% del valor de cada exercici),
 - la claredat, concreció i qualitat en l'exposició de la solució dels exercicis (10% del valor de cada exercici),
 - la capacitat de presentar adequadament la PAC (ordre, format, correcció ortogràfica i d'estil, recursos tipogràfics utilitzats, taules...) (10% del valor de cada exercici),
 - la correcta **resolució** de l'exercici i la **justificació** dels procediments (70% del valor de cada exercici),

Format i data de lliurament

- **Aquesta part de la PAC representa el 60% de la nota final i el 40% restant s'obté realitzant les activitats Moodle associades a la etiqueta *PEC3-avaluació*.**
- Recordeu que és necessari que justifiqueu les respostes.
- La PAC s'ha d'escriure usant un editor de text (latex, libreoffice, word,...) i lliurar en format PDF. El nom del fitxer ha de ser *Cognom1_Cognom2_Nom.PDF*.
- A l'adreça d'Internet <http://www.dopdf.com/> et pots descarregar un conversor gratuït a format pdf. Un altre conversor gratuït, en aquest cas online i per a documents amb format Word, el pots trobar a <http://www.expresspdf.com/>
- Per a la solució d'aquesta PAC es pot usar CalcME/Wiris com editor d'equacions i/o per comprovar els resultats.

- A l'examen final presencial no és possible utilitzar cap tipus de calculadora per la qual cosa és aconsellable realitzar els càlculs d'aquesta PAC sense usar aquest instrument.
- Recordeu que **el límit d'entrega de la PAC 3 són les 23.59h. del dia 18/11/2019.**

Responen a les següents preguntes de forma raonada:

1. Donada la matriu $M = \begin{pmatrix} -1 & k+2 & 2 & 9 \\ 1 & k-2 & k-2 & k-9 \\ 0 & 3k-1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & -3 & -16 \end{pmatrix}$

Es demana:

- (Valoració d'un 20%) Discuti el rang de la matriu M en funció dels valors de $k \in \mathbb{R}$.
- (Valoració d'un 20%) Si M és la matriu ampliada d'un sistema d'equacions, resoleu-lo sempre que sigui compatible determinat.

Solució:

- Com que la matriu M és quadrada d'ordre 4, estudiem el seu rang utilitzant que el rang és 4, només si el determinant de la matriu és diferent de zero.

$$\begin{aligned}
 |M| &= \begin{vmatrix} -1 & k+2 & 2 & 9 \\ 1 & k-2 & k-2 & k-9 \\ 0 & 3k-1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & -3 & -16 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{vmatrix} -1 & k+2 & 2 & 9 \\ 0 & 2k & k & k \\ 0 & 3k-1 & 1 & -1 \\ 0 & 2k & 1 & 2 \end{vmatrix} = \\
 &= (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2k & k & k \\ 3k-1 & 1 & -1 \\ 2k & 1 & 2 \end{vmatrix} = 7k^2 - 7k \rightarrow 7k^2 - 7k = 0 \rightarrow \begin{cases} k = 0 \\ k = 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Operacions en (1): $F2 + F1 \rightarrow F2$ i $F4 + 2 \cdot F1 \rightarrow F4$

En conseqüència

- Si $k \neq 0$ i $k \neq 1 \rightarrow \boxed{\text{rang}(M) = 4}$.
- Si $k = 0$,

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 9 \\ 1 & -2 & -2 & -9 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & -3 & -16 \end{pmatrix} \stackrel{(1)}{\approx} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \stackrel{(2)}{\approx} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Per tant, $\boxed{\text{rang}(M) = 3}$.

Operacions: (1) $F2 + F1 \rightarrow F2$ i $F4 + 2 \cdot F1 \rightarrow F4$
 (2) $F2 \leftrightarrow F4$

- Si $k = 1$,

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 & 9 \\ 1 & -1 & -1 & -8 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & -3 & -16 \end{pmatrix} \underset{(1)}{\approx} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \underset{(2)}{\approx} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{(3)}{\approx} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \boxed{\text{rang}(M) = 3}.$$

Operacions: (1) $F2 + F1 \rightarrow F2$ i $F4 + 2 \cdot F1 \rightarrow F4$
(2) $F3 - F2 \rightarrow F3$ i $F4 - F2 \rightarrow F4$
(3) $2 \cdot F4 + F3 \rightarrow F4$

(b) Si M és la matriu ampliada d'un sistema d'equacions, el sistema associat és:

$$\left. \begin{aligned} -x + (k+2)y + 2z &= 9 \\ x + (k-2)y + (k-2)z &= k-9 \\ (3k-1)y + z &= -1 \\ 2x - 4y - 3z &= -16 \end{aligned} \right\}$$

Observem que el sistema té 4 equacions i 3 incògnites, així doncs, sempre que el rang de la matriu ampliada M sigui 4, el sistema serà incompatible, ja que la matriu dels coeficients del sistema no pot tenir rang 4, doncs només té 3 columnes.

En conseqüència:

- Si $k \neq 0$ i $k \neq 1 \rightarrow$ el sistema és incompatible.
- Si $k = 1$, aleshores, per l'apartat anterior, $\text{rang}(M) = 3$. Calculem, per $k = 1$, el rang de la matriu, A , dels coeficients del sistema:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix} \underset{(1)}{\approx} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{rang}(A) = 2 \rightarrow \text{Sistema incompatible}.$$

Operacions en (1): Mateixes operacions que en l'apartat anterior.

- Si $k = 0$, aleshores, per l'apartat anterior, $\text{rang}(M) = 3$. Calculem, per $k = 0$, el rang de la matriu, A , dels coeficients del sistema:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix} \underset{(1)}{\approx} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{rang}(A) = 3$$

Operacions en (1): Mateixes operacions que en l'apartat anterior.

Així doncs, per $k = 0$ tenim $\text{rang}(A) = \text{rang}(M) = 3 = n^{\circ}$ incògnites, per tant en aquest cas el sistema és compatible determinat.

Per resoldre aquest sistema compatible determinat considerem la matriu ampliada M , i aplicant el mètode de Gauss (veure apartat anterior):

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 9 \\ 1 & -2 & -2 & -9 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & -3 & -16 \end{pmatrix} \underset{(1)}{\approx} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operacions en (1): Mateixes operacions que en l'apartat anterior.

El sistema equivalent que s'obté per Gauss és:

$$\left. \begin{array}{l} -x + 2y + 2z = 9 \\ -y + z = -1 \\ z = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Solució: } \boxed{(x = 1, y = 3, z = 2)}$$

2. Considereu el sistema d'equacions lineals homogeni:

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y + z = 0 \\ y + 2z + t = 0 \\ 2x + 2ky - t = 0 \end{array} \right\}$$

Es demana:

- (Valoració d'un 20%) Discutiu el sistema pels diferents valors del paràmetre $k \in \mathbb{R}$ i quan el sistema sigui compatible indeterminat indiqueu els graus d'indeterminació del sistema.
- (Valoració d'un 10%) Determineu les solucions del sistema per $k = 0$.

Solució:

- La matriu de coeficients, A , i la matriu ampliada, M , associades al sistema són:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2k & 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad M = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2k & 0 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

Com que el sistema és homogeni (tots els elements de la última columna de la matriu ampliada són zeros), és clar que $\text{rang}(A) = \text{rang}(M)$ i, per tant, el sistema sempre serà compatible [Veure apunts mòdul 3, apartat 5, pàgina 17].

A continuació, estudiarem el rang de la matriu de coeficients, A , pels diferents valors del paràmetre k . Podem observar que el seu rang serà com a mínim 2, ja que hi ha menors d'ordre dos diferents de zero, per exemple el menor format per les files primera i segona i per les columnes tercera i quarta, és a dir:

$$\text{rang}(A) \geq 2, \text{ ja que } \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

Per veure si el rang pot ser tres el que farem a continuació és analitzar tots els menors d'ordre tres que s'obtenen pel mètode d'orlament d'aquest menor d'ordre dos no nul. Els dos únics menors d'ordre tres que s'obtenen són:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2k & 0 & -1 \end{vmatrix} = -3 + 2k \qquad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Notem que, per $k = 3/2$ els dos menors són nuls. Per tant, podem afirmar que:

- Si $k \neq 3/2$, aleshores $\text{rang}(A) = 3 = \text{rang}(M) \neq n^\circ$ incògnites (el sistema té 4 incògnites), per tant el sistema és:

Compatible indeterminat amb 1 grau d'indeterminació.
- Si $k = 3/2$, $\text{rang}(A) = 2 = \text{rang}(M) \neq n^\circ$ incògnites, per tant el sistema és:

Compatible indeterminat amb 2 graus d'indeterminació.

Recordeu que els graus d'indeterminació d'un sistema compatible indeterminat es calculen fent la diferència entre el nombre d'incògnites i el rang de la matriu [Veure apunts mòdul 3, apartat 4, pàgina 13].

- (b) Per $k = 0$, el sistema homogeni que s'ha de resoldre és:

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y + z = 0 \\ y + 2z + t = 0 \\ 2x - t = 0 \end{array} \right\}$$

Per l'apartat anterior, sabem que per $k = 0$ aquest sistema és compatible indeterminat amb 1 grau d'indeterminació, és a dir en les solucions d'aquest sistema hi haurà només una incògnita lliure.

Utilitzarem el mètode de Gauss [Veure apunts mòdul 3, apartat 6, pàgines de la 19 a la 22] per determinar les solucions d'aquest sistema a partir de la seva matriu ampliada.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(1)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -2 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

Operacions: (1) $F3 - 2 \cdot F1 \rightarrow F3$

(2) $F3 + 4 \cdot F2 \rightarrow F3$

El sistema equivalent que s'obté per Gauss és:

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y + z = 0 \\ y + 2z + t = 0 \\ 6z + 3t = 0 \end{array} \right\}$$

De la tercera equació s'obté la relació $t = -2z$. Si fem aquesta substitució en la primera equació i aïllem y , obtenim $y = 0$. Si substituïm en la primera equació les dues condicions anteriors s'obté $x = -z$. Així doncs, les solucions d'aquest sistema són de la forma:

$$(x = -z, y = 0, z = z, t = -2z)$$

3. Considereu la recta $r : \left. \begin{array}{l} x + ky - z = k \\ 2kx - y + z = 1 \end{array} \right\}$ i el pla $\pi : 3x - y + z = 0$

Es demana:

- (a) (Valoració d'un 20%) Determineu per quins valors del paràmetre $k \in \mathbb{R}$ la recta r és paral·lela al pla π .
- (b) (Valoració d'un 10%) Per $k = -1$, calculeu, en el cas d'existir, el punt d'intersecció de la recta r amb el pla π .

Solució:

- (a) Recordem que l'estudi de la posició relativa d'una recta r (donada per dues equacions) i un pla π es pot fer a partir de la discussió del consegüent sistema de 3 equacions i 3 incògnites [Veure apunts mòdul 3, apartat 8, pàgines de la 32 a la 34]

$$\left. \begin{array}{l} x + ky - z = k \\ 2kx - y + z = 1 \\ 3x - y + z = 0 \end{array} \right\}$$

Quan aquest sistema sigui incompatible tindrem que la recta r és paral·lela al pla π , és a dir, la recta i el pla no tindran cap punt en comú.

Per discutir-lo utilitzarem el Teorema de Rouché-Fröbenius. [Veure apunts mòdul 3, apartat 4, pàgina 13].

La matriu de coeficients, A , i la matriu ampliada, M , associades al sistema són:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & k & -1 \\ 2k & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad M = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k & -1 & k \\ 2k & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Com que el sistema té tres equacions i tres incògnites, estudiarem el rang de la matriu de coeficients A , ja que si aquest rang és tres, també ho haurà de ser el de la matriu ampliada i el sistema serà compatible determinat

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & k & -1 \\ 2k & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -2k^2 + 5k - 3 = -(k-1)(2k-3)$$

- Si $k \neq \frac{3}{2}$ i $k \neq 1 \rightarrow \text{rang}(A) = 3 = \text{rang}(M) = \text{n}^\circ$ incògnites, aleshores el sistema és compatible determinat.
- Si $k = \frac{3}{2}$, aleshores $\text{rang}(A) = 2$, ja que $|A| = 0$ i $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$ (aquest menor s'obté considerant les files i columnes primera i tercera).
Calculem, per $k = \frac{3}{2}$, el menor d'ordre 3 de la matriu ampliada que s'obté orlant aquest menor d'ordre dos no nul amb la columna de termes independents:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \rightarrow \text{rang}(M) = 3 \rightarrow \boxed{\text{Sistema incompatible}}.$$

- Si $k = 1$, aleshores $\text{rang}(A) = 2$, ja que $|A| = 0$ i $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$. Calculem, per $k = 1$, el menor d'ordre 3 de la matriu ampliada que s'obté orlant aquest menor d'ordre dos no nul, amb la columna de termes independents:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \rightarrow \text{rang}(M) = 3 \rightarrow \boxed{\text{Sistema incompatible}}.$$

Així doncs, podem afirmar que:

Si $k = \frac{3}{2}$ o $k = 1$, aleshores la recta r és paral·lela al pla π .

(b) Per $k = -1$ la recta r i el pla π tenen per equacions:

$$r : \begin{cases} x - y - z = -1 \\ -2x - y + z = 1 \end{cases} \quad \pi : 3x - y + z = 0$$

Sabem, per l'apartat anterior, que per $k = -1$ la recta r intersecciona amb el pla π en un únic punt, és a dir, recta i pla tenen un únic punt en comú, que és el que s'obté al resoldre el sistema compatible determinat format per les tres equacions:

$$\begin{cases} x - y - z = -1 \\ -2x - y + z = 1 \\ 3x - y + z = 0 \end{cases}$$

Utilitzarem el mètode de Gauss [Veure apunts mòdul 3, apartat 6, pàgines de la 19 a la 22] per determinar la solució d'aquest sistema a partir de la seva matriu ampliada.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xRightarrow{(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 & 3 \end{array} \right) \xRightarrow{(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 10 & 7 \end{array} \right)$$

Operacions: (1) $F2 + 2 \cdot F1 \rightarrow F2$ i $F3 - 3 \cdot F1 \rightarrow F3$ (2) $3 \cdot F3 + 2 \cdot F2 \rightarrow F3$

El sistema equivalent que s'obté per Gauss és:

$$\begin{cases} x - y - z = -1 \\ -3y - z = -1 \\ 10z = 7 \end{cases} \Rightarrow \text{Solució: } \left(x = -\frac{1}{5}, y = \frac{1}{10}, z = \frac{7}{10} \right)$$

Així doncs, si $k = -1$ la recta r talla al pla π en el punt $\left(-\frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{7}{10}\right)$.